# 어레이 **LUN**이 있는 **MetroCluster** 구성에서 스위치 조닝

## ONTAP MetroCluster

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/install-fc/reference_requirements_for_switch_zoning_in_a_mcc_configuration_with_array_luns.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝 . . . . . 1
어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성의 스위치 조닝에 대한 요구사항 . . . . . 1
어레이 LUN이 있는 2노드 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝의 예 . . . . . 2
어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예 . . . . . 4
어레이 LUN이 있는 8노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예 . . . . . 7

# 어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝

## 어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성의 스위치 조닝에 대한 요구사항

### 어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝을 사용하는 경우 특정 기본 요구사항을 준수해야 합니다.

어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝에 대한 요구 사항은 다음과 같습니다.

- MetroCluster 구성은 단일 이니시에이터에서 단일 타겟 조닝(zoning) 방식을 따라야 합니다.

  단일 이니시에이터에서 단일 타겟 조닝으로 인해 각 존이 단일 FC 이니시에이터 포트 및 단일 타겟 포트로 제한됩니다.

- FC-VI 포트는 패브릭 전체에서 엔드 투 엔드 조닝되어야 합니다.
- 여러 이니시에이터 포트를 단일 타겟 포트와 공유하면 성능 문제가 발생할 수 있습니다.

  마찬가지로, 여러 타겟 포트를 단일 이니시에이터 포트와 공유하면 성능 문제가 발생할 수 있습니다.

- MetroCluster 구성에 사용되는 FC 스위치의 기본 구성을 수행해야 합니다.

  "Cisco 또는 Brocade FC 스위치를 수동으로 구성합니다"

### 스토리지 LUN이 있는 MetroCluster 구성에 대한 공유 이니시에이터 및 공유 타겟 지원

지정된 FC 이니시에이터 포트 또는 타겟 포트를 공유할 수 있으면 사용되는 이니시에이터 또는 타겟 포트의 수를 최소화하려는 조직에 유용합니다. 예를 들어, FC 이니시에이터 포트 또는 타겟 포트에서 낮은 I/O 사용량을 기대하는 조직은 각 FC 이니시에이터 포트를 단일 타겟 포트에 할당하는 대신 FC 이니시에이터 포트 또는 타겟 포트를 공유하는 것을 선호할 수 있습니다.

그러나 이니시에이터 또는 타겟 포트를 공유하면 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"MetroCluster 환경에서 스토리지 LUN과 공유 이니시에이터 및 공유 타겟 구성을 지원하는 방법"

- 스위치 조닝은 연결된 노드 간 경로를 정의합니다. 조닝을 구성하면 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

  "어레이 LUN이 있는 2노드 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝의 예"

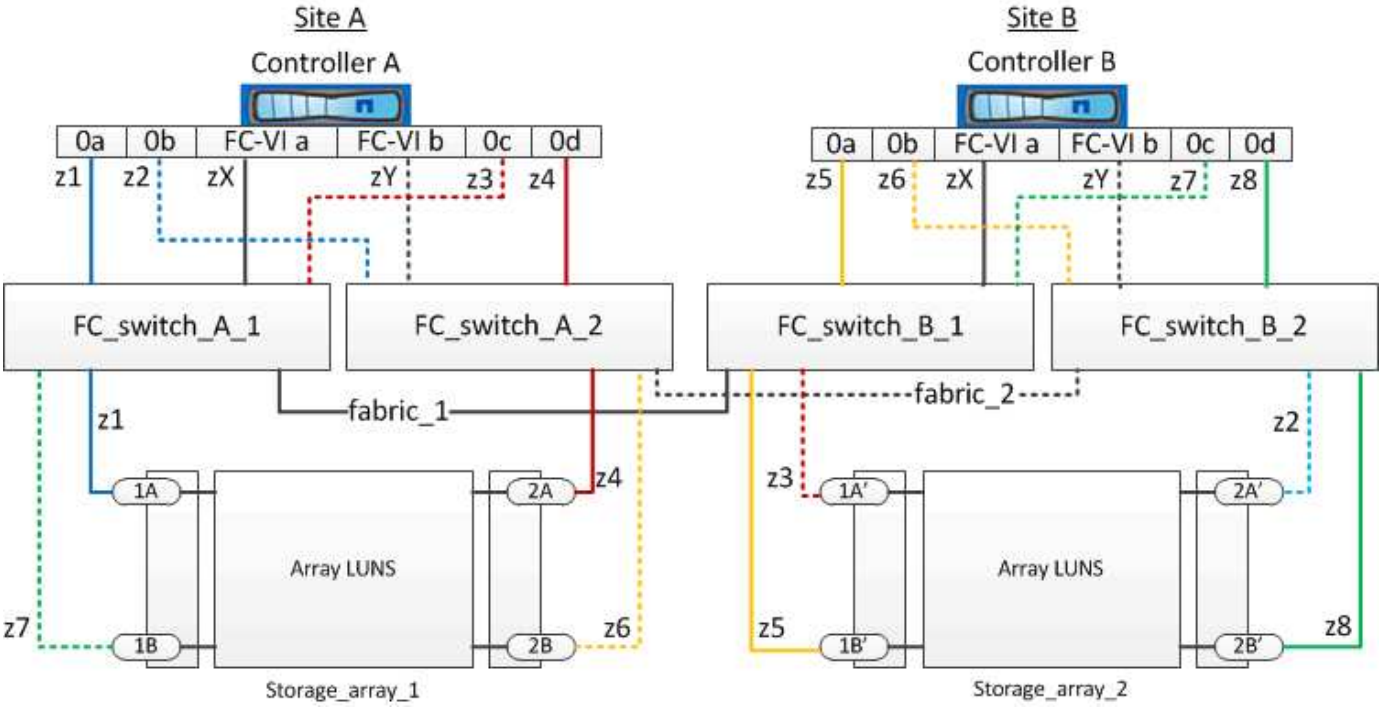
  "어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

  "어레이 LUN이 있는 8노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

# 어레이 LUN이 있는 2노드 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝의 예

스위치 조닝은 연결된 노드 간 경로를 정의합니다. 조닝을 구성하면 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

어레이 LUN이 포함된 2노드 패브릭 연결 MetroCluster 구성에 대한 조닝(zoning)을 결정할 때 다음 예제를 참조할 수 있습니다.




이 예에서는 MetroCluster 구성에 대한 단일 이니시에이터에서 단일 타겟 조닝(zoning)을 보여 줍니다. 이 예제의 줄은 연결이 아닌 영역을 나타냅니다. 각 줄은 해당 영역 번호로 레이블이 지정됩니다.

이 예에서는 스토리지 LUN이 각 스토리지 시스템에 할당됩니다. 크기가 같은 LUN은 두 사이트의 스토리지 시스템에 프로비저닝되며, 이는 SyncMirror 요구 사항입니다. 각 ONTAP 시스템에는 어레이 LUN에 대한 경로가 2개 있습니다. 스토리지 배열의 포트는 중복됩니다.

두 사이트의 중복 어레이 포트 쌍은 다음과 같습니다.

- 사이트 A의 스토리지 어레이:
  - 포트 1A 및 2A
  - 포트 1B 및 2B
- 사이트 B의 스토리지 시스템:
  - 포트 1A' 및 2A'
  - 포트 1B' 및 2B'

각 스토리지 배열의 이중화 포트 쌍은 대체 경로를 형성합니다. 따라서 포트 쌍의 두 포트는 해당 스토리지 시스템의 LUN에 액세스할 수 있습니다.

다음 표에는 그림에 대한 구역이 나와 있습니다.

| Zone(영역) | ONTAP 컨트롤러 및 이니시에이터 포트 | 스토리지 배열 포트입니다 |
|---|---|---|
| * FC_SWITCH_A_1 * | | |
| Z1 | 컨트롤러 A: 포트 0a | 포트 1A |
| Z3 | 컨트롤러 A: 포트 0c | 포트 1A' |
| * FC_SWITCH_A_2 * | | |
| Z2 | 컨트롤러 A: 포트 0b | 포트 2A' |
| Z4 | 컨트롤러 A: 포트 0d | 포트 2A |
| * FC_SWITCH_B_1 * | | |
| Z5 | 컨트롤러 B: 포트 0a | 포트 1B' |
| Z7 | 컨트롤러 B: 포트 0c | 포트 1B |
| * FC_SWITCH_B_2 * | | |
| Z6 | 컨트롤러 B: 포트 0b | 포트 2B |
| Z8 | 컨트롤러 B: 포트 0d | 포트 2B' |

다음 표에는 FC-VI 접속에 대한 영역이 나와 있습니다.

| Zone(영역) | ONTAP 컨트롤러 및 이니시에이터 포트 | 스위치 |
|---|---|---|
| * 사이트 A * | | |
| ZX | 컨트롤러 A: 포트 FC-VI A | fc_switch_a_1 |
| ZY | 컨트롤러 A: 포트 FC-VI b | fc_switch_a_2 |
| * 사이트 B * | | |
| ZX | 컨트롤러 B: 포트 FC-VI A | fc_switch_B_1 |
| ZY | 컨트롤러 B: 포트 FC-VI b | fc_switch_B_2 |

관련 정보

- 스위치 조닝은 연결된 노드 간 경로를 정의합니다. 조닝을 구성하면 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

  "어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성의 스위치 조닝에 대한 요구사항"

"어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

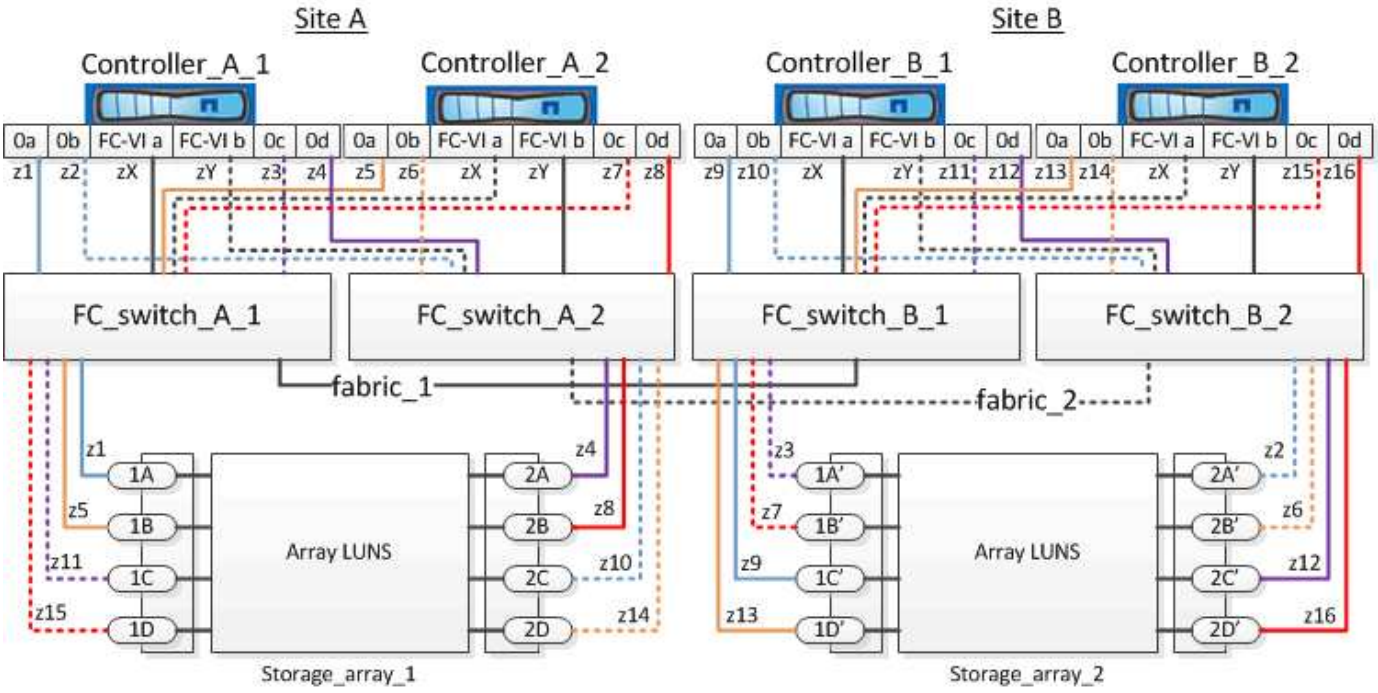
- 어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝을 사용하는 경우 특정 기본 요구사항을 준수해야 합니다.

  "어레이 LUN이 있는 8노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

# 어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예

스위치 조닝은 연결된 노드 간 경로를 정의합니다. 조닝을 구성하면 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

어레이 LUN이 포함된 4노드 MetroCluster 구성에 대한 조닝(zoning)을 결정할 때 다음 예제를 참조할 수 있습니다. 이 예에서는 MetroCluster 구성을 위한 단일 이니시에이터에서 단일 타겟 조닝을 보여 줍니다. 다음 예제의 줄은 연결이 아닌 영역을 나타냅니다. 각 줄은 해당 영역 번호로 레이블이 지정됩니다.




그림에서 스토리지 LUN은 MetroCluster 구성을 위해 각 스토리지 시스템에 할당됩니다. 크기가 같은 LUN은 두 사이트의 스토리지 시스템에 프로비저닝되며, 이는 SyncMirror 요구 사항입니다. 각 ONTAP 시스템에는 어레이 LUN에 대한 경로가 2개 있습니다. 스토리지 배열의 포트는 중복됩니다.

그림에서 두 사이트의 이중화 스토리지 포트 쌍은 다음과 같습니다.

- 사이트 A의 스토리지 어레이:
  - 포트 1A 및 2A
  - 포트 1B 및 2B
  - 포트 1C 및 2C
  - 1D 및 2D 포트
- 사이트 B의 스토리지 시스템:

- 포트 1A' 및 2A'
- 포트 1B' 및 2B'
- 포트 1C' 및 2C'
- 포트 1D' 및 2D'

각 스토리지 배열의 이중화 포트 쌍은 대체 경로를 형성합니다. 따라서 포트 쌍의 두 포트는 해당 스토리지 시스템의 LUN에 액세스할 수 있습니다.

다음 표에는 이 예에 대한 영역이 나와 있습니다.

## **FC_SWITCH_A_1**에 대한 존

| Zone(영역) | ONTAP 컨트롤러 및 이니시에이터 포트 | 스토리지 배열 포트입니다 |
|---|---|---|
| Z1 | 컨트롤러_A_1: 포트 0a | 포트 1A |
| Z3 | 컨트롤러_A_1: 포트 0c | 포트 1A' |
| Z5 | 컨트롤러_A_2: 포트 0a | 포트 1B |
| Z7 | 컨트롤러_A_2: 포트 0c | 포트 1B' |

## **FC_SWITCH_A_2**에 대한 존

| Zone(영역) | ONTAP 컨트롤러 및 이니시에이터 포트 | 스토리지 배열 포트입니다 |
|---|---|---|
| Z2 | 컨트롤러_A_1: 포트 0b | 포트 2A' |
| Z4 | controller_a_1: 포트 0d | 포트 2A |
| Z6 | 컨트롤러_A_2: 포트 0b | 포트 2B' |
| Z8 | controller_a_2: 포트 0d | 포트 2B |

## **FC_SWITCH_B_1**에 대한 존

| Zone(영역) | ONTAP 컨트롤러 및 이니시에이터 포트 | 스토리지 배열 포트입니다 |
|---|---|---|
| Z9 | 컨트롤러_B_1: 포트 0a | 포트 1C' |
| Z11 | 컨트롤러_B_1: 포트 0c | 포트 1C |

| | | |
|---|---|---|
| z13 | 컨트롤러_B_2: 포트 0a | 포트 1D' |
| Z15 | 컨트롤러_B_2: 포트 0c | 포트 1D |

## **FC_SWITCH_B_2**에 대한 존

| Zone(영역) | ONTAP 컨트롤러 및 이니시에이터 포트 | 스토리지 배열 포트입니다 |
|---|---|---|
| Z10 | 컨트롤러_B_1: 포트 0b | 포트 2C |
| Z12 | controller_B_1: 포트 0d | 포트 2C' |
| Z14 | 컨트롤러_B_2: 포트 0b | 포트 2D |
| Z16 | 컨트롤러_B_2: 포트 0d | 포트 2D' |

## 사이트 **A**의 **FC-VI** 연결 영역

| Zone(영역) | ONTAP 컨트롤러 및 FC 이니시에이터 포트 | 스위치 |
|---|---|---|
| ZX | 컨트롤러_A_1: 포트 FC-VI A | fc_switch_a_1 |
| ZY | controller_a_1: 포트 FC-VI b | fc_switch_a_2 |
| ZX | 컨트롤러_A_2: 포트 FC-VI A | fc_switch_a_1 |
| ZY | controller_a_2: 포트 FC-VI b | fc_switch_a_2 |

## 사이트 **B**의 **FC-VI** 연결 영역

| Zone(영역) | ONTAP 컨트롤러 및 FC 이니시에이터 포트 | 스위치 |
|---|---|---|
| ZX | 컨트롤러_B_1: 포트 FC-VI A | fc_switch_B_1 |
| ZY | 컨트롤러_B_1: 포트 FC-VI b | fc_switch_B_2 |
| ZX | 컨트롤러_B_2: 포트 FC-VI A | fc_switch_B_1 |
| ZY | 컨트롤러_B_2: 포트 FC-VI b | fc_switch_B_2 |

관련 정보

- 스위치 조닝은 연결된 노드 간 경로를 정의합니다. 조닝을 구성하면 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

  "어레이 LUN이 있는 2노드 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝의 예"

  "어레이 LUN이 있는 8노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

- 어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝을 사용하는 경우 특정 기본 요구사항을 준수해야 합니다.

  "어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성의 스위치 조닝에 대한 요구사항"

# 어레이 LUN이 있는 8노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예

## 스위치 조닝은 연결된 노드 간 경로를 정의합니다. 조닝을 구성하면 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

8노드 MetroCluster 구성은 2개의 4노드 DR 그룹으로 구성됩니다. 첫 번째 DR 그룹은 다음 노드로 구성됩니다.

- 컨트롤러_A_1
- 컨트롤러_A_2
- 컨트롤러_B_1
- 컨트롤러_B_2

두 번째 DR 그룹은 다음 노드로 구성됩니다.

- 컨트롤러_A_3
- 컨트롤러_A_4
- 컨트롤러_B_3
- 컨트롤러_B_4

스위치 조닝을 구성하려면 첫 번째 DR 그룹에 대해 4노드 MetroCluster 구성에 대한 조닝 예제를 사용할 수 있습니다.

"어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

두 번째 DR 그룹에 대해 조닝을 구성하려면 두 번째 DR 그룹의 컨트롤러에 속한 FC 이니시에이터 포트와 어레이 LUN에 대한 동일한 예와 요구 사항을 따르십시오.

관련 정보

- 스위치 조닝은 연결된 노드 간 경로를 정의합니다. 조닝을 구성하면 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

  "어레이 LUN이 있는 2노드 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝의 예"

  "어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

- 어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝을 사용하는 경우 특정 기본 요구사항을 준수해야 합니다.

"어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성의 스위치 조닝에 대한 요구사항"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.